**Ejercicio 1.1** (La sucesión exponencial, a nivel de pregavilla)**.** Sea $X = \mathbb{C}$ con la topología clásica, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas, y $\mathcal{F}$ la pregavilla de funciones que admiten un logaritmo holomorfo. Describe una sucesión exacta de pregavillas en $X$

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{F} \to 0,$$

donde $\mathbb{Z} \to \mathcal{O}_X$ es la inclusión natural y $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ está dada por $f \mapsto \exp(2\pi i f)$. Verifica la exactitud. Muestra que $\mathcal{F}$ *no* es una gavilla (falla el axioma de engarce: hay funciones que no tienen logaritmo global pero sí lo tienen localmente). *[Vakil 2.3.J]*

Sea $\underline{\mathbb{Z}}$ la gavilla de funciones localmente constantes con valores enteros. Precisaré, también, que

$$\mathcal{F}(U) := \{ g : U \to \mathbb{C} \mid \exists g \in \mathcal{O}_X(U) \text{ tal que } g = \exp \circ f \}$$

Como toda función localmente constante es holomorfa, la inclusión $I : \underline{\mathbb{Z}} \hookrightarrow \mathcal{O}_X$ está bien definida (en cada abierto es la inclusión $\underline{\mathbb{Z}}(U) \hookrightarrow \mathcal{O}_X(U)$, la naturalidad es obvia). Asimismo, si $f \in \mathcal{O}_X(U)$, entonces $\exp(2\pi i f)$ tiene a $2\pi i f$ como logaritmo holomorfo, por lo que $\exp(2\pi i f) \in \mathcal{F}(U)$. Luego $E : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ está bien definida.

Notemos que $\underline{\mathbb{Z}}$ y $\mathcal{O}_X$ son gavillas de grupos abelianos mediante la suma usual, mientras que $\mathcal{F}$ lo es con la multiplicación. Aclaro esto para notar que en $\mathcal{F}$ el neutro es 1, a pesar de la notación $\mathcal{F} \to \mathcal{O}$. Siguiendo esta línea, notemos que cada componente de $I$ es homomorfismo (pues es una inclusión) y también cada componente de $E$ es homomorfismo ya que

$$E_U(f+g) = \exp(2\pi i(f+g)) = \exp(2\pi i f)\cdot\exp(2\pi i g) = E(f)\cdot E(g)$$

Esto garantiza que la sucesión corta presentada es de pregavillas de grupos abelianas.

PROBEMOS EXACTITUD:

Como trabajamos en la categoría de pregavillas, podemos calcular núcleos e imágenes entrada por entrada.

- Como $I_U$ es inyectiva para cada abierto $U \subseteq X$, tenemos

$$\forall U \in \mathrm{Open}(X),\ \mathrm{Ker}\, I(U) = \mathrm{Ker}(I_U) = 0 \implies \mathrm{Ker}\, I = 0$$

Esto prueba la exactitud en $\underline{\mathbb{Z}}$.

- Dado $U \in \mathrm{Open}(X)$, para todo $g \in \mathcal{F}(U)$ por definición existe $f_1 \in \mathcal{O}_X(U)$ con $g = \exp \circ f_1$. Luego, $f_2 := \frac{1}{2\pi i} f_1$ cumple que

$$E_U(f_2) = \exp(2\pi i \tfrac{1}{2\pi i} f_1) = \exp(f_1) = g$$

Esto prueba que $\mathcal{F}(U) = \mathrm{Im}(E_U) = \mathrm{Im}\, E(U)$ para todo $U \in \mathrm{Open}(X)$ por lo que $\mathcal{F} = \mathrm{Im}\, E$ y la sucesión es exacta en $\mathcal{F}$.

- Finalmente, dado $U \in \mathrm{Open}(X)$, por resultados de variable compleja:

$$f \in \mathrm{Ker}(E_U) \iff \exp(2\pi i f) = 1 \iff f(z) \in \mathbb{Z},\ \forall z \in U \underset{\text{continuidad}}{\iff} f \in \underline{\mathbb{Z}}(U)$$

Esto prueba $\mathrm{Ker}\, E(U) = \underline{\mathbb{Z}}(U)$ para cada $U \in \mathrm{Open}(X)$, de donde $\mathrm{Ker}\, E = \underline{\mathbb{Z}}$.

Estos tres puntos prueban la exactitud de la sucesión corta de pregavillas.

PROBEMOS QUE $\mathcal{F}$ NO ES GAVILLA:

Sea $S \subseteq \mathrm{Open}(X)$ la familia de abiertos 1-conexos de $X$ que no contienen al cero. Entonces $S$ es cubierta de $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} - \{0\}$.

Consideremos la familia $\{l_U : U \to \mathbb{C}\}_{U \in S}$ con $l_U(x) = x$. Es resultado elemental que todo $U \in S$ admite una rama del logaritmo, es decir, $\log_U \in S$ con $l_U = \exp \circ \log_U$. Esto prueba que $l_U \in \mathcal{F}(U)$; además la familia $\{l_U\}_{U \in S}$ es compatible en traslapes.

No obstante, su pegado como función $l_{\mathbb{C}^*} : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ no admite una rama del logaritmo. Se sigue que $l_{\mathbb{C}^*} \notin \mathcal{F}(\mathbb{C}^*)$, por lo que $\{l_U\}_{U \in S}$ no admite pegado (si lo tuviera, tendría que ser $l_{\mathbb{C}^*}$).

**Ejercicio 1.2** (Cosechando: el sembrador de la Sesión 4). Sea ahora $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan, y exp: $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$. Muestra que exp es sobreyectivo en cada tallo, pero no lo es en cada abierto: encuentra un abierto $U \subseteq \mathbb{C}$ y una función en $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no sea $e^{2\pi i f}$ para ningún $f \in \mathcal{O}_X(U)$. *[Vakil 2.4.O, cf. 2.3.J]*

denotamos $E: f \mapsto e^{2\pi i f}$

Fijemos $x \in X$ y probemos que $E_x : \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}^*$ es sobre.

En efecto, sea $[g] \in \mathcal{O}_{X,x}^*$ arbitrario con representante $g \in \mathcal{O}_X^*(U)$ para algún abierto $x \in U \subseteq X$. Basta con tomar un disco $x \in D \subseteq U$. Como $g|_B \in \mathcal{O}_X^*(B)$ no se anula, es resultado elemental que admite un logaritmo, es decir, existe $f_1 \in \mathcal{O}_X(B)$ tal que $g|_B = \exp \circ f_1$.

Si tomamos $f = \frac{1}{2\pi i} f_1$, $g|_B = \exp(2\pi i f)$. Luego, por definición de germen y del morfismo inducido $E_x$,

$$[g] = [g|_B] = [\exp(2\pi i f)] = [E_U(f)] = E_x([f])$$

Esto prueba que $E_x$ es sobre, siendo $x \in X$ arbitrario.

Probemos que $E_{\mathbb{C}^*}$ no es sobre:

La función $\iota : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ $\pi$ $x \mapsto x$ no se anula, por lo que $\iota \in \mathcal{O}_X^*(\mathbb{C}^*)$. Si existiera $f \in \mathcal{O}_X(\mathbb{C}^*)$ $\pi$ $\iota = \exp(2\pi i f)$ entonces $2\pi i f$ sería una rama del logaritmo en $\mathbb{C}^*$, la cual es bien sabido que no existe.

Se sigue que $E_{\mathbb{C}^*}$ no es sobre

NOTA: pasé por alto la notación "exp" proporcionada por el ejercicio y denoté "exp" a la función exponencial usual, $\exp(\cdot) = e^{(\cdot)}$ mientras que denoté $E$ al mapa $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ $\pi$ $x \mapsto e^{2\pi i x}$.

**Ejercicio 2.1.** Sean $f_i \in A$, $i \in J$. Muestra que $\bigcup_{i\in J} D(f_i) = \operatorname{Spec} A$ si y solo si el ideal generado por los $f_i$ es todo $A$, o, equivalentemente, si existen $a_i \in A$ (todos salvo un número finito iguales a 0) tales que $\sum_{i\in J} a_i f_i = 1$. *[Vakil 3.5.B]*

Por un lado, $\bigcup_{i\in J} D(f_i) = D((f_i)_{i\in J})$ y $\operatorname{Spec} A = D(1)$. Además, por el ejercicio 1.3 (tarea 2) aplicado a ambas contenciones:

$$D((f_i)_{i\in J}) = D(1) \iff V((f_i)_{i\in J}) = V(1) \iff \sqrt{(f_i)_{i\in J}} = \sqrt{(1)} = A$$

Como $I \subseteq \sqrt{I}$, esto último equivale a $(f_i)_{i\in J} = A$. Es decir,

$$\bigcup_{i\in J} D(f_i) = \operatorname{Spec} A \iff (f_i)_{i\in J} = A$$

Finalmente, $(f_i)_{i\in J} = A$ si y solo si $1 \in (f_i)_{i\in J}$ (por la propiedad de absorción de todo ideal); mientras que $1 \in (f_i)_{i\in J}$ equivale a que exista una combinación finita $1 = \sum_i a_i f_i$ por cómo se expresan los ideales generados en CRing.

**Ejercicio 2.2** ((B1) y (B2), de $\operatorname{Spec} A$ a un $D(f)$ arbitrario)**.** Ya mostraste (Sesión 5) que si $(f_i)_{i\in I} = A$, entonces $A \to \prod_i A_{f_i}$ es inyectivo (base identity para $\operatorname{Spec} A$) y que toda familia compatible de secciones en los $A_{f_i}$ engarza a una sección global (base gluability para $\operatorname{Spec} A$). Haz los cambios necesarios en ese argumento para mostrar que las mismas dos propiedades valen para un abierto distinguido $D(f)$ arbitrario en vez de todo $\operatorname{Spec} A$ (sugerencia: sustituye $A$ por $A_f$). *[Vakil 4.1.B, cf. 4.1.A]*

Supongamos $D(f) = \bigcup_{i\in I} D(f_i)$. El homeomorfismo de ej. 1.10 (tarea 2)

$$\phi : \operatorname{Spec} A_f \xrightarrow{\cong} D(f)$$

mapea $D_{A_f}(g/f) \cong D(g)$ para todo $g \in A$. En efecto,

$$J \subset D_{A_f}(g/f) \iff g/f \notin J \iff g \notin \phi(J) \iff \phi(J) \in D(g)$$

Luego, $\operatorname{Spec} A_f = D_{A_f}(f/f) = \phi(D(f)) = \phi(\bigcup_i D(f_i)) = \bigcup_i D_{A_f}(f_i/f)$.
Denotemos $g_i = f_i/f$ así tenemos $\operatorname{Spec} A_f = \bigcup_i D_{A_f}(g_i)$.
Además, por el ejercicio anterior, esto equivale a $A_f = (g_i)_i$ y a que $1 = \alpha_1 g_1 + \cdots + \alpha_k g_k$ (reindexando los $g_i$ de ser necesario). Para cualquier $r \in \mathbb{N}$ al elevar esto a una potencia suficientemente alta: $1 = \alpha_1' g_1^r + \cdots + \alpha_k' g_k^r$ (*)

# Repliquemos ahora el argumento de la sesión 5:

Primero recordemos que las restricciones $A_f \to (A_f)_g$ mandan $(S/fn) \mapsto (S/fn)/1$

(B1) Sea $\beta \in A_f$ con restricciones $\beta/1 = 0 \in (A_f)_{g_i}$ para $i \in I$.
En particular, para cada $1 \leq i \leq k$ existe $r_i \in \mathbb{N}_0$ tal que $\beta g_i^{r_i} = 0$. Multiplicando esto por potencias de $g_i$, podemos escoger $r \in \mathbb{N}_0$ uniforme con

$$\beta g_i^r = 0 \qquad \forall i = 1, \dots, k$$

Multiplicando (*) por $\beta$, obtenemos entonces:

$$\beta = \alpha_1' \beta g_1^r + \cdots + \alpha_k' \beta g_k^r = 0$$

Hemos probado el axioma B1

(B2) Sea $S_i = B_i/g_i^{r_i} \in (A_f)_{g_i}$ una familia compatible. En particular, podemos poner $S_i = \beta_i'/g_i^r$ para $1 \le i \le K$ multiplicando $B_i$ por una potencia de $g_i$. Entonces la compatibilidad implica para $i,j \in \{1,\dots,K\}$:

$$\frac{g_j^r \beta_i'}{(g_i g_j)^r} = \frac{g_i^r \beta_j'}{(g_i g_j)^r} \in (A_f)_{g_i g_j} \Rightarrow \exists m_{ij} \in \mathbb{N}_0,\ (g_i g_j)^{m_{ij}+r} g_j^r \beta_i' = (g_i g_j)^{m_{ij}+r} g_i^r \beta_j'$$

como hay una cantidad finita, podemos tomar también $m = m_{ij} + r$ uniforme. Así, $g_i^m g_j^{m+r} \beta_i' = g_j^m g_i^{m+r} \beta_j'$, para $i,j \in \{1,\dots,K\}$.

Como ya vimos que podemos poner $1 = \alpha_1' g_1^{m+r} + \cdots + \alpha_K' g_K^{m+r}$, afirmamos que $S := \lambda_1 \alpha_1' + \cdots + \lambda_K \alpha_K'$ tal que $\lambda_i := g_i^m \beta_i'$ es engarce de la familia.

En efecto, por un lado para $1 \le i \le K$ se tiene

$$g_i^{m+r} S = \sum_{j=1}^K g_i^{m+r} \lambda_j \alpha_j' = \sum_{j=1}^K g_i^{m+r} g_j^m \beta_j' \alpha_j' = \sum_{j=1}^K g_i^m g_j^{m+r} \beta_i' \alpha_j' = g_i^m \beta_i' \sum_{j=1}^K \alpha_j' g_j^{m+r} = g_i^m \beta_i'$$

por lo tanto: $s/1 = {}^{B_i}/_{g_i^r} \in (A_f)_{g_i}$ para todo $1 \le i \le K$.
Fijemos un índice arbitrario $i \in I$. Como $\operatorname{Spec} A_f = \bigcup_{j=1}^{K} D_{A_f}(g_j)$, se tiene $D_{A_f}(g_i) = \bigcup_{j=1}^{K} D_{A_f}(g_i g_j)$. Pero para todo $1 \le j \le K$, ya sabemos:

$$\frac{s}{1} = \frac{\beta_j'}{g_j^r} = \frac{\beta_j}{g_j^{r_j}} \in (A_f)_{g_j} \quad \text{por tanto,} \quad \frac{s}{1} = \frac{g_i^{r_j}\beta_j}{(g_i g_j)^{r_j}} \in (A_f)_{g_i g_j}$$

Asimismo, la compatibilidad de $s_i$ nos da $\dfrac{g_i^{r_j}\beta_j}{(g_i g_j)^{r_j}} = \dfrac{g_j^{r_i}\beta_i}{(g_i g_j)^{r_i}}$. Esto prueba que

$$\frac{s}{1} = \frac{g_j^{r_i}\beta_i}{(g_i g_j)^{r_i}} \in (A_f)_{g_i g_j}$$

Por consiguiente, las secciones $s/1$, ${}^{\beta_i}/_{g_i^{r_i}} \in (A_f)_{g_i}$ se restringen igual a la cubierta $\{D(g_i g_j)\}_{j=1}^{K}$, así que B1 garantiza

$$\frac{s}{1} = \frac{\beta_i}{g_i^{r_i}} \in (A_f)_{g_i}$$

Como $i \in I$ es arbitrario, hemos probado que $s$ es engarce de $\{s_i\}_{i \in I}$.

**Ejercicio 2.3** ((B1)+(B2) como exactitud)**.** Con la notación del ejercicio anterior, sea $(f_i)_{i\in I} = A$. Reescribe (B1) y (B2) como la exactitud de la sucesión

$$0 \to A \to \prod_{i\in I} A_{f_i} \to \prod_{i\neq j\in I} A_{f_i f_j}.$$

(Cuidado con los signos en el segundo mapa.) *[Vakil 4.1.3.1, aparte de la demostración de 4.1.2]*

Sea $\varphi_i : A \to A_{f_i}$ el morfismo canónico y también

$\varphi_{i,j} : A_{f_i} \to A_{f_i f_j}$ $\quad\mapsto\quad$ $\frac{a}{f_i^n} \mapsto \frac{a f_j^n}{(f_i f_j)^n}$

Categóricamente, el mapa canónico $A \to A_{f_i f_j}$ manda $f_i^n$ a un elemento $f_i^n/1 \in A_{f_i f_j}$ con inverso $f_j^n/(f_i f_j)^n$, así que la propiedad universal induce al morfismo $\varphi_{i,j} : A_{f_i} \to A_{f_i f_j}$ como el único tal que $\varphi_{i,j} \circ \varphi_i$ es el morfismo canónico $A \to A_{f_i f_j}$.

Estas son las restricciones, e inducen un diagrama

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\prod_i \varphi_i} \prod_{i\in I} A_{f_i} \xrightarrow{\prod_{i\neq j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i})} \prod_{i\neq j\in I} A_{f_i f_j} \qquad (*)$$

Como $\varphi_{i,j} \circ \varphi_i = \varphi_{j,i} \circ \varphi_i$ (por definición ambos son el canónico $A \to A_{f_i f_j}$),

se tiene $(\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i}) \circ \varphi_i = 0$ por lo cual $\prod_{i \neq j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i}) \circ \pi_i \varphi_i = 0$ de donde $\operatorname{im} \pi_i \varphi_i \subseteq \operatorname{Ker} \prod_{i \neq j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i})$. Probemos que la exactitud de la sucesión corta (*) equivale a B1 + B2.

1: Exactitud en A $\Leftrightarrow$ B1: La exactitud en A se traduce en pedir $\operatorname{Ker} \pi_i \varphi_i = 0$.

$$\operatorname{Ker} \pi_i \varphi_i = 0 \iff \forall a \in A \left( \pi_i \varphi_i(a) = 0 \Rightarrow a = 0 \right)$$

$$\iff \forall a \in A \left( \forall i \in I, \varphi_i(a) = 0 \Rightarrow a = 0 \right)$$

Es decir, la exactitud en A equivale a B1.

2- Exactitud en $\prod_{i \in I} A_{fi}$ $\Leftrightarrow$ B2: Para tener la exactitud en $\pi_i A_{fi}$ basta con tener $\operatorname{Ker} \prod_{i \neq j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i}) \subseteq \operatorname{Im} \pi_i \varphi_i$, puesto que la otra contención ya probamos que se cumple siempre.

Notemos que una familia $(s_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} A_{fi}$ es compatible cuando $\varphi_{i,j}(s_i) = \varphi_{j,i}(s_i)$ para todos $i \neq j \in I$, es decir, cuando $\prod_{i \neq j} (\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i})((s_i)_{i \in I}) = 0$.

Esto prueba que ser $(s_i)_{i\in I}$ compatible equivale a $(s_i)_i \in \operatorname{Ker} \prod_{i\neq j}(\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i})$.
Por tanto,

$$\operatorname{Ker} \prod_{i\neq j}(\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i}) \subseteq \operatorname{Im} \prod_i \varphi_i \iff \left( (s_i)_i \in \operatorname{Ker} \prod_{i\neq j}(\varphi_{i,j} - \varphi_{j,i}) \Rightarrow (s_i)_i \in \operatorname{Im} \prod_i \varphi_i \right)$$

$$\iff \left( \left(\varphi_{i,j}(s_i) - \varphi_{j,i}(s_i)\right)_{i\neq j} = 0 \Rightarrow \exists s\in A,\ \prod_i \varphi_i(s) = (s_i)_i \right)$$

$$\iff \left( (s_i)_i \in \prod_i A_{f_i} \text{ compatible} \Rightarrow \exists s\in A,\ \forall i\in I,\ s_i = \varphi_i(s) \right)$$

Esto prueba que la exactitud en $\prod_i A_{f_i}$ equivale a B2.

**Ejercicio 2.4** (El ejemplo aritmético: Spec $\mathbb{Z}$). Sea $X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Muestra que todo abierto propio de $X$ es de la forma $D(f)$ para algún entero $f \neq 0$, y que $\mathcal{O}_X(D(f)) = \mathbb{Z}_f \subseteq \mathbb{Q}$. Verifica explícitamente, para $f = 6$, qué racionales $a/b$ (con $\gcd(a,b) = 1$) pertenecen a $\mathcal{O}_X(D(6))$. *[Liu, Ejemplo 3.5 (§2.3.1)]*

Sea $U \subsetneq X$ no vacío (si es vacío, $U = D(0)$ ya que en $\mathbb{Z}$ el único elemento nilpotente es cero). Por definición, $U = X \setminus V(I)$ donde $I \trianglelefteq \mathbb{Z}$; como $\mathbb{Z}$ es DIP, existe $t \in \mathbb{Z}$ con $I = (t)$. Se sigue que $U = X \setminus V(t) = D(t)$. Más aún, como $U$ no es vacío, tenemos $t \neq 0$.

Como $\{t^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \subseteq \mathbb{Z} - \{0\}$ y $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} - \{0\})^{-1}\mathbb{Z}$, sabemos que hay un morfismo natural $\mathbb{Z}_t \to \mathbb{Q}$. Como vimos en clase, lo que impide a este morfismo ser inyectivo son los posibles divisores de cero en los correspondientes conjuntos multiplicativos; luego, como $\mathbb{Z}$ es dominio entero, se tiene garantizada la inyectividad:

$$\mathbb{Z}_t \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Esto permite identificar a $\mathbb{Z}_t$ naturalmente como subconjunto de $\mathbb{Q}$.

Ahora bien, por definición, $\mathbb{Z}_6$ consta de fracciones de la forma $\frac{a}{6^n}$ para $a \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$. Si buscamos cancelar divisores de $a$ y $6^n$ en común, obtenemos que

$$\mathbb{Z}_6 = \left\{ \frac{a}{2^n 3^m} \;\middle|\; \begin{array}{l} n,m \in \mathbb{N}_0,\ a \in \mathbb{Z} \text{ tal que} \\ n>0 \Rightarrow 2 \nmid a \quad y \quad m>0 \Rightarrow 3 \nmid a \end{array} \right\}$$

En efecto, tomando $N = \max\{n,m\}$ tendremos $\frac{a}{2^n 3^m} = \frac{2^{N-n} 3^{N-m} a}{6^N} \in \mathbb{Z}_6$. Recíprocamente, para $a/6^N$ con $a \in \mathbb{Z}$, existen $k,\ell \in \mathbb{N}_0$ con $a = 2^k 3^\ell a'$ para $a' \in \mathbb{Z}$ con $2 \nmid a'$ y $3 \nmid a'$. Luego, si $s = \min\{k,N\}$ y $t = \min\{\ell,N\}$

$$\frac{a}{6^N} = \frac{2^{k-s} 3^{\ell-t} a'}{2^{N-s} 3^{N-t}}$$

Si $N-s>0$ entonces $s=k$ y $2 \nmid 2^{k-s} 3^{\ell-t} a'$, asimismo, si $N-t>0$ entonces $t=\ell$ y $3 \nmid 2^{k-s} 3^{\ell-t} a'$. Esto prueba que la fracción está en el conjunto derecho.

**Ejercicio 3.1** (Inyectivo en tallos $\iff$ inyectivo en abiertos). Sea $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ un morfismo de gavillas. Prueba (no solo uses) que $\varphi$ es inyectivo en cada tallo si y solo si $\varphi(U)$ es inyectivo para todo abierto $U$. (Sugerencia: usa que una sección de una gavilla está determinada por sus gérmenes.) *[Vakil 2.4.A y 2.6.A]*

LEMA. Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ cumplen $s_x = t_x$ para todo $x \in U$, entonces $s = t$.

PRUEBA: dado $x \in U$, $s_x = t_x$ implica que existe un abierto $V_x \subseteq U$ entorno de $x$ con $s|_{V_x} = t|_{V_x}$. Se sigue que $\{V_x\}_{x \in U}$ es una cubierta de $U$ en la que las restricciones de $s$ y $t$ coinciden, por lo que el axioma de identidad garantiza $s = t$.

NECESIDAD: Supongamos $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ inyectivo para todo $x \in X$, y sean $U \subseteq X$ abierto y $s, r \in \mathcal{F}(U)$ con $\varphi_U(s) = \varphi_U(t)$.

Para todo $x \in U$ se tiene $\varphi_x(s_x) = \varphi_U(s)_x = \varphi_U(t)_x = \varphi_x(t_x)$, por lo que $s_x = t_x$. Como $\mathcal{F}$ es gavilla, el lema del inicio implica que $s = t$. Hemos probado que $\varphi_U$ es inyectiva para cualquier abierto.

SUFICIENCIA: Supongamos $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \to G(U)$ inyectiva para cada abierto y fijemos $x \in X$ arbitrario. Si $s_x, t_x \in \mathcal{F}_x$ con representantes $s \in \mathcal{F}(U)$ y $t \in \mathcal{F}(V)$ cumplen $\varphi_x(s_x) = \varphi_x(t_x)$, por definición $\varphi_U(s)x = \varphi_V(t)x$. Se sigue que existe $W \subseteq U \cap V$ entorno de $x$ con

$$\varphi_U(s)|_W = \varphi_V(t)|_W$$

La naturalidad de $\varphi$ convierte esto último en

$$\varphi_W(s|_W) = \varphi_W(t|_W)$$

así que la inyectividad de $\varphi_W$ implica $s|_W = t|_W$. Como $x \in W$, se-sigue que $s_x = t_x$. Hemos probado que $\varphi_x$ es inyectiva

**Ejercicio 3.2** (¿Y sobreyectivo?)**.** Dado el ejercicio anterior, uno esperaría que lo mismo valiera para sobreyectividad. No es así. Encuentra un morfismo de gavillas que sea sobreyectivo en cada tallo pero no en cada abierto. (Puedes usar lo que ya tienes del Bloque A.)

En el ejercicio 1.2 ya vimos que $\exp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ es sobre en tallos, pero no en cada abierto.

**Ejercicio 3.3** (La razón estructural). Sea $U \subset X$ abierto y $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ una sucesión exacta de gavillas de grupos abelianos. Muestra que

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$$

es exacta (hazlo "a mano"). Muestra, con el ejercicio anterior como contraejemplo, que el funtor de secciones $\Gamma(U, -)$ no es exacto en general: la flecha $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$ no tiene por qué ser sobreyectiva. *[Vakil 2.6.G]*

Como sabemos, la exactitud de $0 \to \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \to 0$ equivale a la de toda sucesión de tallos para $x \in X$:

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_x \xrightarrow{\varphi_x} \mathcal{G}_x \xrightarrow{\psi_x} \mathcal{H}_x \longrightarrow 0$$

PROBEMOS LA EXACTITUD DE $0 \to \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{G}(U) \xrightarrow{\psi_U} \mathcal{H}(U)$.

- Exactitud en $\mathcal{F}(U)$:
  La exactitud en $\mathcal{F}_x$ garantiza la inyectividad de $\varphi_x$, para cada $x \in X$. Luego, el ejercicio 3.1 implica que $\varphi_U$ es inyectiva, es decir, $0 \to \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}(U)$ es exacta.

- Exactitud en $\mathcal{G}(U)$:

Por un lado, tenemos $\psi \circ \varphi = 0$ (exactitud sucesión de gavilas) así que $\psi_U \circ \varphi_U = 0$, de donde $\operatorname{Im} \varphi_U \subseteq \operatorname{Ker} \psi_U$.

Para la otra contención sea $s \in \operatorname{Ker} \psi_U$. Para todo $x \in U$, tenemos $\psi_x(s_x) = \psi_U(s)_x = 0$, por lo cual $s_x \in \operatorname{Ker} \psi_x = \operatorname{Im} \varphi_x$ y existe $t_x \in \mathcal{F}_x$ con $s_x = \varphi_x(t_x)$. Si escogemos un representante $t \in \mathcal{F}(V)$ para $t_x$, tenemos $s_x = \varphi_U(t)_x$, por lo que existe $x \in W_x \subseteq U \cap V$ con $s|_{W_x} = \varphi_V(t)|_{W_x} = \varphi_{W_x}(t|_{W_x})$ (naturalidad), así que denotamos $t^{(x)} := t|_{W_x}$. Entonces tenemos $s|_{W_x} = \varphi_{W_x}(t^{(x)})$. Por definición $\{W_x\}_{x \in U}$ es cubierta de $U$ y afirmamos que $\{t^{(x)}\}_{x \in U}$ es compatible en traslapes. En efecto, para todos $x, y \in U$ denotamos $W_{x,y} = W_x \cap W_y$, entonces

$$\varphi_{W_{x,y}}(t^{(x)}|_{W_{x,y}}) \overset{\text{naturalidad}}{=} \varphi_{W_x}(t^{(x)})|_{W_{x,y}} \overset{\substack{\text{definición } t^{(x)} \\ + \\ \text{funtorialidad}}}{=} s|_{W_{x,y}} \overset{\substack{\text{definición } t^{(y)} \\ + \\ \text{funtorialidad}}}{=} \varphi_{W_y}(t^{(y)})|_{W_{x,y}} \overset{\text{naturalidad}}{=} \varphi_{W_{x,y}}(t^{(y)}|_{W_{x,y}})$$

Como ya probamos que $\varphi_{W_{x,y}}$ es inyectiva: $t^{(x)}|_{W_{x,y}} = t^{(y)}|_{W_{x,y}}$.
Ahora bien, como $\{t^{(x)}\}_{x\in U}$ es familia compatible, tiene un engarce $t \in \mathcal{F}(U)$ con $t^{(x)} = t|_{W_x}$ para toda $x \in U$. Esto implica que

$$\varphi_U(t)|_{W_x} \overset{\text{naturalidad}}{=} \varphi_{W_x}(t|_{W_x}) \overset{\text{definición de } t}{=} \varphi_{W_x}(t^{(x)}) \overset{\text{definición de } t^{(x)}}{=} s|_{W_x}, \quad \forall x \in U$$

Como $\mathcal{G}$ es gavilla, se sigue $s = \varphi_U(t)$, de donde $s \in \operatorname{Im}\varphi_U$.
Esto prueba la otra contención, por lo que tenemos la exactitud en $\mathcal{G}(U)$.

Estos dos puntos corresponden a la exactitud de

$$0 \to \mathcal{F}(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{G}(U) \xrightarrow{\varphi_U} \mathcal{H}(U)$$

# Demos el contraejemplo solicitado:

En el ejercicio 3.2 ya vimos que $\exp: \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$ es sobe en tallos pero no en cada abierto. Luego, en tallos tenemos una sucesión exacta corta para cada $x \in X$.

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\exp)_x \hookrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^*_{X,x} \longrightarrow 0$$

donde Ker(exp) es la gavilla kernel. De esta exactitud en cada tallo se sigue la exactitud de la sucesión de gavillas

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\exp) \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0$$

Sin embargo, ya probamos en el ejercicio 1.2 que $\mathcal{O}_X(U) \xrightarrow{\exp_U} \mathcal{O}_X^*(U)$ no es sobre para $U = \mathbb{C}^*$.

**Ejercicio 4.1** (La pregavilla constante). Sea $X$ un espacio topológico y $A$ un grupo abeliano no trivial. Sea $\mathcal{A}_X(U) := A$ para todo $U \neq \emptyset$, con mapas de restricción la identidad. Muestra que $\mathcal{A}_X$ es una gavilla si y solo si todo abierto no vacío de $X$ es conexo. *[Liu, Ejercicio 2.1 (§2.2)]*

NECESIDAD: Si $\mathcal{A}_X$ es gavilla, la condición de descenso para la cubierta vacía del abierto vacío dice que el diagrama

$$\mathcal{A}_X(\emptyset) \longrightarrow \prod_{U\in\emptyset} \mathcal{A}_X(U) \rightrightarrows \prod_{U,V\in\emptyset} \mathcal{A}_X(U\cap V)$$

es ecualizador. Como los productos vacíos son 0, tenemos que $\mathcal{A}_X(\emptyset) \longrightarrow 0 \rightrightarrows 0$ es ecualizador, por lo que $\mathcal{A}_X(\emptyset) \cong 0$.

Ahora bien, supongamos por contradicción que existe un abierto $U$ disconexo, es decir, que admite una cubierta abierta $\{V_1, V_2\}$ con $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ y $V_1, V_2$ no vacíos. Las condiciones de descenso implican que

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{A}_X(U) & \longrightarrow & \mathcal{A}_X(V_1)\times\mathcal{A}_X(V_2) & \rightrightarrows & \mathcal{A}_X(V_1)\times\mathcal{A}_X(V_2)\times\mathcal{A}_X(\emptyset) \\
\| & & \| & & \| \\
A & \longrightarrow & A\times A & \longrightarrow & A\times A\times 0
\end{array}$$

es diagrama ecualizador, donde las flechas paralelas corresponden a $\mathrm{res}^{V_1}_{V_1} \times \mathrm{res}^{V_2}_{V_2} \times \mathrm{res}^{V_1}_{\emptyset}$ y $\mathrm{res}^{V_1}_{V_1} \times \mathrm{res}^{V_2}_{V_1} \times \mathrm{res}^{V_2}_{\emptyset}$ respectivamente, es decir, ambas son $id_A \times id_A \times 0$. Como las flechas paralelas ya son iguales, el ecualizador es trivial, es decir, la flecha

$$A_x(U) \xrightarrow{\mathrm{res}^U_{V_1} \times \mathrm{res}^U_{V_2}} A_x(V_1) \times A_x(V_2)$$

debe ser isomorfismo. Como se definió $\mathrm{res}^U_{V_1} = id_A = \mathrm{res}^U_{V_2}$, esto se traduce en que el mapa diagonal $\Delta : A \to A \times A$ es isomorfismo, pero esto solo puede ocurrir cuando $A = 0$ (si hubiera $a \in A - \{0\}$ entonces $(a,0) \in A \times A - \mathrm{Im}\,\Delta$ y $\Delta$ no sería isomorfismo) y por hipótesis $A \neq 0$. Esta es una contradicción causada por suponer que existe un abierto disconexo, así que todo abierto debe ser conexo.

SUFICIENCIA: Aunque el ejercicio no lo menciona, para que la suficiencia sea verdadera necesitamos pedir que $A_X(\emptyset) \cong 0$. La necesidad de esta hipótesis ya fue probada en "NECESIDAD".

1: (Identidad). Sean $U \subseteq X$ abierto, $s \in A_X(U)$ y $\{U_i\}_{i \in I}$ una cubierta abierta de $U$ de modo que $s|_{U_i} = 0$ para todo $i \in I$. Si $U = \emptyset$, ya tenemos $A_X(U) = 0$, por lo que $s = 0$. Si $U \neq \emptyset$, entonces forzosamente existe $i \in I$ con $U_i \neq \emptyset$; se sigue que $\mathrm{res}^U_{U_i} = id_A$ de donde $s = s|_{U_i} = 0$; en cualquier caso, se cumple $s = 0$. Esto prueba el axioma de identidad.

2: (Engarce). Sean $U$ abierto, $\{U_i\}_{i \in I}$ cubierta abierta de $U$ y $\{s_i\}_{i \in I}$ familia compatible sobre dicha cubierta. Si $U = \emptyset$, entonces $U_i = \emptyset$ para todo $i \in I$ (esto ya contempla también el caso $I = \emptyset$), por lo cual $s_i = 0$ para todo $i \in I$, así que $0 \in A_X(U)$ es engarce de $\{s_i\}_i$. Si $U \neq \emptyset$, tenemos por hipótesis que $U$ es conexo.

Luego, fijemos $k \in I$ con $U_k \neq \emptyset$ (existe ya que $U \neq \emptyset$) y definamos

$$J := \{i \in I \mid s_i = s_k\}$$

Si $A := \bigcup_{i \in J} U_i$ y $B := \bigcup_{i \in I \setminus J} U_i$ entonces $A \cap B = \emptyset$, pues de otro modo existirían $i \in J$ y $j \in I \setminus J$ con $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, por lo cual la compatibilidad implicaría $s_i = s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} = s_j$; como $i \in J$, de esto se seguiría $s_j = s_i = s_k$, y luego $j \in J$, lo cual es contradictorio.

Ahora bien, $A$ y $B$ son abiertos disjuntos con $A \cup B = U$ y $A \supseteq U_k \neq \emptyset$, así que la conexidad de $U$ implica $B = \emptyset$. Se sigue que $U_j = \emptyset$ —y por tanto $s_j = 0$— para todo $j \in I \setminus J$. Finalmente, notemos que $s_k \in A = \mathcal{A}_x(U)$ es engarce de $\{s_i\}_{i \in I}$. En efecto, si $i \in J$ entonces $s_k|_{U_i} = s_k = s_i$, y si $i \in I \setminus J$ entonces $U_i = \emptyset$ por lo que $\mathcal{A}_x(U_i) = 0$ y trivialmente $s_k|_{U_i} = 0 = s_i$.

Hemos probado que toda familia compatible admite un engarce.

**Ejercicio 4.2** (El caso $A = k \times k$). Aplica el ejercicio anterior a $X = \mathrm{Spec}(k \times k)$ con $\mathcal{F}(U) := k$ constante. Identifica explícitamente la cubierta de $X$ que rompe el axioma de engarce.

Sabemos que hay un homeomorfismo canónico

$$\mathrm{Spec}\, k \sqcup \mathrm{Spec}\, k \cong \mathrm{Spec}(k \times k) \quad \text{m} \quad \mathfrak{p}_1 \mapsto \mathfrak{p}_1 \times k \quad \text{y} \quad \mathfrak{p}_2 \mapsto k \times \mathfrak{p}_2$$

Como $k$ es cuerpo, $\mathrm{Spec}\, k = \{(0)\}$, así que

$$\mathrm{Spec}(k \times k) = \{(0) \times k,\ k \times (0)\} \text{ es discreto}$$

Se sigue que $U := \{(0) \times k\}$ y $V := \{k \times (0)\}$ son abiertos disjuntos que cubren a $X$. Notemos que la cubierta $\{U, V\}$ rompe el axioma de engarce, pues las secciones $0 \in \mathcal{F}(U) = k$ y $1 \in \mathcal{F}(V) = k$ son compatibles ya que $U \cap V = \emptyset \Rightarrow 0|_\emptyset = 0 = 1|_\emptyset$; sin embargo, estas secciones no admiten engarce, ya que para todo $s \in \mathcal{F}(X) = k$

$$(s|_U = 0 \Rightarrow s = 0) \quad \text{y} \quad (s|_V = 1 \Rightarrow s = 1)$$

pero $0 \neq 1$ por axiomas de campo.

**Ejercicio 5.1** (Construcción de $\widetilde{M}$). Sea $M$ un $A$-módulo. Define $\widetilde{M}(D(f))$ como la localización de $M$ en el conjunto multiplicativo de las funciones que no se anulan fuera de $V(f)$. Define los mapas de restricción de la manera análoga a $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$. Muestra que esto define una gavilla en la base de distinguidos (y por tanto una gavilla en $\operatorname{Spec} A$), y que es un $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulo. *[Vakil 4.1.D]*

Para cada $f \in A$, recordemos que se definió

$$S_f := \{s \in A \mid D(f) \subseteq D(s)\} = \{s \in A \mid \forall \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A,\ \underbrace{f \notin \mathfrak{p}}_{\mathfrak{p} \notin V(f)} \Rightarrow s \notin \mathfrak{p}\}$$

entonces $\widetilde{M}(D(f))$ se define como la localización $S_f^{-1}M =: M_f$. Asimismo, si $D(g) \subseteq D(f)$ se tiene $S_f \subseteq S_g$, por lo que ya vimos en clase que se induce un morfismo $\operatorname{res}_g^f : S_f^{-1}A \to S_g^{-1}A$ $\pi$ $\frac{a}{s} \mapsto \frac{a}{s}$, este a su vez induce nuestra buscada restricción

$$\begin{array}{ccc} S_f^{-1}M & \longrightarrow & S_g^{-1}M \\ \cong & & \cong \\ S_f^{-1}A \otimes_A M & \xrightarrow{\operatorname{res}_g^f \otimes_A 1} & S_g^{-1}A \otimes_A M \\ \cong & & \cong \\ A_f \otimes_A M & \xrightarrow{\operatorname{res} \otimes_A 1} & A_g \otimes_A M \end{array}$$

inducido por $S_f^{-1}A \cong A_f$ visto en clase

$\pi$ $\quad \frac{m}{s} \longmapsto \frac{m}{s}$

En particular, este diagrama muestra que localizar $M$ en $S_f$ equivale a hacerlo en las potencias de $f$.

Notemos que, viendo a los $S_f^{-1}M$ y $S_f^{-1}A$ como $A$-módulos mediante $A \to S_f^{-1}A$, acabamos de definir $\tilde{M}$ como la composición $(-\otimes_A M) \circ \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}$. Como $-\otimes_A M$ es funtor covariante y $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}$ pregavilla, se sigue que $\tilde{M}$ es pregavilla. La prueba de que $\tilde{M}$ es gavilla es completamente análoga al ejercicio 2.2:

Sean $f, f_i \in A$ para $i \in I$ tales que $D(f) = \cup_i D(f_i)$. Ya vimos que podemos suponer sin perder generalidad $D(f) = \mathrm{spec}\, A$ (como vimos en 2.2 basta trabajar con $A_f$ ya que $\mathrm{spec}\, A_f \cong \cup_i D_{A_f}(f_i/1)$) y la cuasi-compacidad permite suponer que $I$ es finito.

(B1). Si $m \in M = \tilde{M}(\mathrm{spec}\, A)$ se restringe a $m/1 = 0 \in M_{f_i}$ para todo $i \in I$, se sigue que existe $r_i \in \mathbb{N}_0$ con $f_i^{r_i} m = 0$, así que $f_i^r m = 0$ para todo $i \in I$ al tomar $r = \max_{i \in I} r_i$. Sin embargo, como vimos en 2.1 y 2.2, $\mathrm{Spec}\, A = \cup_i D(f_i)$ implica que existen $a_i \in A$ con $1 = \sum_{i \in I} a_i f_i^r$, así:

$$m = \sum a_i f_i^r m = 0$$

(B2). Sea $m_i/f_i^{r_i} \in M_{f_i} = \widetilde{M}(D(f_i))$ familia compatible, podemos suponer $r = r_i$ uniforme multiplicando $m_i$ por una potencia adecuada de $f_i$. La compatibilidad se traduce en que para todos $i, j \in I$:

$$\frac{f_j^r m_i}{(f_i f_j)^r} = \frac{f_i^r m_j}{(f_i f_j)^r} \Longrightarrow \exists n_{ij} \in \mathbb{N}_0, \quad (f_i f_j)^{n_{ij}+r} f_j^r m_i = (f_i f_j)^{n_{ij}+r} f_i^r m_j$$

podemos tomar $n = n_{ij} + r$ uniforme y así: $f_i^n f_j^{n+r} m_i = f_j^n f_i^{n+r} m_j$ para $i, j \in I$. Ahora bien, como existen $a_i$ con $1 = \sum_{i \in I} a_i f_i^{n+r}$, afirmamos que $m = \sum_{j \in I} a_j f_j^n m_j$ es engarce de la familia. En efecto,

$$f_i^{n+r} m = \sum_{j \in I} a_j f_j^n f_i^{n+r} m_j = \sum_{j \in I} a_j f_i^n f_j^{n+r} m_i = f_i^n m_i \sum_{j \in I} a_j f_j^{n+r} = f_i^n m_i$$

por lo tanto, $m/1 = m_i/f_i^r \in M_{f_i}$ para todo $i \in I$.

Hemos demostrado que $\widetilde{M}$ es gavilla sobre la base de abiertos distinguidos. Finalmente, como los $M_f$ son $A_f$-módulos y sus restricciones son inducidas por las de $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}$, se sigue que $\widetilde{M}$ es $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}$-módulo.

**Ejercicio 5.2** (El tallo de $\widetilde{M}$). Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Describe un isomorfismo canónico entre el tallo $\widetilde{M}_{[\mathfrak{p}]}$ y la localización $M_{\mathfrak{p}}$. En particular, recupera que el tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $[\mathfrak{p}]$ es $A_{\mathfrak{p}}$. *[Vakil 4.1.E]*

Fijemos $\mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} A$. Para cada entorno distinguido $D(f) \ni \mathfrak{P}$ se tiene

$$s \in S_f \Rightarrow D(f) \subseteq D(s) \Rightarrow \mathfrak{P} \in D(s) \Rightarrow s \in A - \mathfrak{P}$$

por lo cual $S_f \subseteq A - \mathfrak{P}$, lo que induce un morfismo $M_f \to M_{\mathfrak{P}}$ tal que $m/s \mapsto m/s$. Este morfismo obviamente conmuta con las restricciones de $\tilde{M}$ (pues estas también se inducen de inclusiones $S_f \subseteq S_g$), así que la prop. universal del colímite implica que la familia $\{\tilde{M}(D(f)) = M_f \to M_{\mathfrak{P}}\}_{\mathfrak{P} \in D(f)}$ induce

$$h : \tilde{M}_{\mathfrak{P}} \to M_{\mathfrak{P}} \quad \text{mediante} \quad [m/f^n] \mapsto m/f^n$$

$h$ es sobre: si $m/f \in M_{\mathfrak{P}}$ con $m \in M$ y $f \in A - \mathfrak{P}$ entonces $\mathfrak{P} \in D(f)$ y $m/f \in M_f$ así que $[m/f] \in \tilde{M}_{\mathfrak{P}}$ cumple $h([m/f]) = m/f$.

$h$ es inyectivo: si $h([m/f^n]) = m/f^n = 0$, existe $t \in A - \mathfrak{P}$ tal que $tm = 0$. Se sigue que $ft \in A - \mathfrak{P}$, así $\mathfrak{P} \in D(ft)$; pero $t^n m = 0$ implica que

$$\operatorname{res}^{f}_{ft}\left(\frac{m}{f^n}\right) = \frac{t^n m}{(ft)^n} = 0 \in M_{ft} \Rightarrow \left[\frac{m}{f^n}\right] = \left[\operatorname{res}^{f}_{ft}\left(\frac{m}{f^n}\right)\right] = [0] \in \tilde{M}_{\mathfrak{P}}$$

En particular, tomando $M=A$ como $A$-módulo, se tiene $\tilde{M} = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ de donde se sigue

$$(\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})_{\mathfrak{p}} = \tilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$$

**Ejercicio 5.3** ($\widetilde{(\cdot)}$ es exacto)**.** Muestra que $M \mapsto \widetilde{M}$ es un funtor exacto de $A$-módulos a $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos. (Usa los dos ejercicios anteriores: exactitud de gavillas se checa en tallos, y los tallos de $\widetilde{M}$ son localizaciones de $M$, que son exactas.)

Sea $0 \to M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} P \to 0$ una sucesión exacta de $A$-módulos. Como localizar es exacto, para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la sucesión

$$0 \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow N_{\mathfrak{p}} \longrightarrow P_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0$$

es exacta. Pero el ejercicio anterior da un isomorfismo $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} \cong M_{\mathfrak{p}}$ canónico que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & N_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & P_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0 \\
\| & & \uparrow\cong & & \uparrow\cong & & \uparrow\cong & & \| \\
0 & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{M}}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{N}}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{P}}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

Entonces la fila inferior también es exacta. Como la sucesión $0 \to \widetilde{\widetilde{M}} \to \widetilde{\widetilde{N}} \to \widetilde{\widetilde{P}} \to 0$ es exacta en cada tallo, es sucesión exacta de gavillas.

**Ejercicio 6.1** (Otro tipo de contraejemplo). Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{C}$ (con la topología clásica) forman una pregavilla pero no una gavilla. (¿En qué axioma falla? Nota que este ejemplo no tiene nada que ver con logaritmos ni con conexidad — es un tercer mecanismo de falla, distinto a los de los Bloques A y D.) *[Vakil 2.2.B(a)]*

Sea $\mathcal{B}(U) := \{f : U \to \mathbb{C} \mid f \text{ es acotada}\}$ cuyas restricciones son las usuales (la precomposición con los inclusiones). Dados abiertos $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}$, si $f : U \to \mathbb{C}$ es acotada entonces $f|_V$ también lo es, así que los restricciones $\text{res}^U_V : \mathcal{B}(U) \to \mathcal{B}(V)$ están bien definidas. Además ya sabemos que la precomposición con identidades es funtorial, así que $\mathcal{B}$ define una pregavilla.

No obstante, si $D_n \subseteq \mathbb{C}$ es la bola de radio $n \in \mathbb{N}$, notemos que $\{D_n\}_{n=1}^{\infty}$ es cubierta de $\mathbb{C}$ y la familia de inclusiones $\{\iota_n : D_n \hookrightarrow \mathbb{C}\}_{n=1}^{\infty}$ es compatible (y obviamente cada $\iota_n$ es acotada por $n$). Es sencillo verificar que no tiene engarce, pues si $\iota \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$ lo fuera, para todo $n \in \mathbb{N}$ tendríamos $\iota(n) = \iota|_{D_{n+1}}(n) = \iota_{D_{n+1}}(n) = n$ y $\iota$ no sería acotada.

**Ejercicio 7.1** (Spec es funtor contravariante). Sea $\pi^{\#}: B \to A$ un morfismo de anillos. Construye explícitamente, a partir de él, un morfismo de espacios anillados $\pi\colon \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$: define el mapa de espacios topológicos (ya lo tienes de sesiones anteriores) y, en la base de distinguidos, el mapa de gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(D(g)) \to \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\pi^{-1}D(g))$ inducido por $B_g \to A_{\pi^{\#}(g)}$. Verifica que está bien definido (no depende de la elección de $g$) y que respeta restricciones. *[Vakil 7.2.F]*

Definimos en espacios topológicos el mapa continuo del ejercicio 1.6 en la tarea 2:

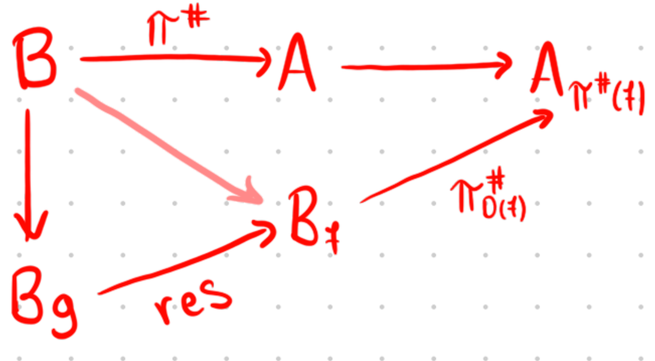
$$\pi := \operatorname{Spec}\pi^{\#} : \operatorname{Spec} A \longrightarrow \operatorname{Spec} B \qquad \mapsto \qquad \pi(\mathfrak{P}) = (\pi^{\#})^{-1}(\mathfrak{P}) \quad \forall\, \mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} A$$

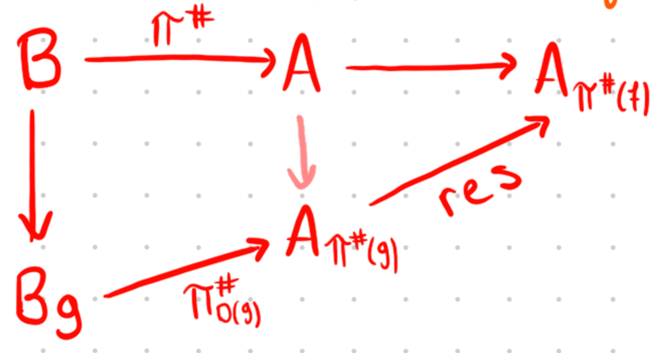
Para el mapa de gavillas sea $g \in B$. La composición $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \longrightarrow A_{\pi^{\#}(g)}$ manda $g$ al elemento $\pi^{\#}(g)/1$ invertible, así que por prop. universal se extiende a un único

$$\pi^{\#}_{D(g)} : B_g \longrightarrow A_{\pi^{\#}(g)} \qquad \mapsto$$

es decir, $\frac{b}{g^n} \mapsto \frac{\pi^{\#}(b)}{\pi^{\#}(g)^n}$

Si $D(f) \subseteq D(g)$ entonces también $D(\pi^{\#}(f)) \subseteq D(\pi^{\#}(g))$. Luego, los siguientes diagramas



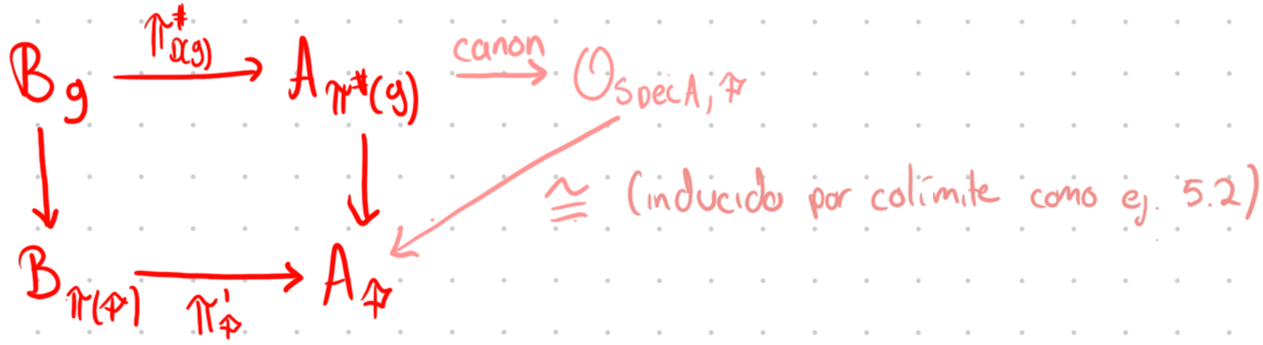
conmutan. En efecto, el izquierdo conmuta ya que su triángulo izquierdo lo hace por definición de la restricción, y su triángulo derecho por definición de $\pi^{\#}_{D(f)}$; mientras que el diagrama derecho conmuta ya que su cuadro izquierdo lo hace por definición de $\pi^{\#}_{D(g)}$, y su triángulo derecho por definición de res.

Ahora bien, la conmutatividad de estos diagramas implica que $\pi^{\#}_{D(f)} \circ \text{res}$ y $\text{res} \circ \pi^{\#}_{D(g)}$ son extensiones de $B \xrightarrow{\pi^{\#}} A \to A_{\pi^{\#}(f)}$, así que por unicidad son iguales: $\pi^{\#}_{D(f)} \circ \text{res} = \text{res} \circ \pi^{\#}_{D(g)}$. Esto prueba dos cosas:

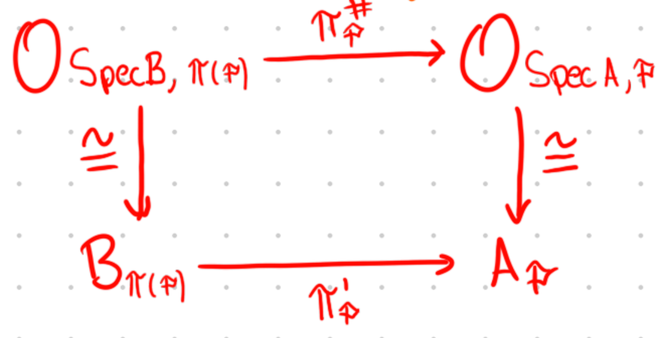
- Bien definido: si $D(f) = D(g)$ sabemos que $\text{res}: B_g \to B_f$ y $\text{res}: A_{\pi^{\#}(g)} \to A_{\pi^{\#}(f)}$ son isomorfismos (pues las gavillas $\mathcal{O}_{\text{Spec}B}$, $\mathcal{O}_{\text{Spec}A}$ están bien definidas), los cuales conmutan con los $\pi^{\#}_{D(f)}$. Esto prueba que estos mapas dependen del abierto distinguido y no de su presentación. (Si localizamos en los $S_f = \{s \mid D(f) \subseteq D(s)\}$ en lugar de las potencias de $f$, se tendría $S_f = S_g$ y las restricciones serían las identidades, lo que haría que $\pi^{\#}_{D(f)}$ esté estrictamente bien definido).
- Natural: Los mapas $\pi^{\#}_{D(f)}: \mathcal{O}_{\text{Spec}B}(D(g)) \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}A}(D(\pi^{\#}g)) = \mathcal{O}_{\text{Spec}A}(\pi^{-1}D(g))$ conmutan con restricciones, por lo que definen un morfismo de gavillas $\pi^{\#}: \mathcal{O}_{\text{Spec}B} \to \pi_* \mathcal{O}_{\text{Spec}B}$. $\therefore (\pi, \pi^{\#})$ es morfismo de espacios anillados.

Aunque el ejercicio no lo pide, probaré que $\pi^\#$ es local y funtorialidad de Spec.

Fijemos $\mathfrak{P} \in \operatorname{Spec} A$. Definiremos $\pi'_{\mathfrak{P}} : B_{\pi(\mathfrak{P})} \to A_{\mathfrak{P}}$ como la única extensión de $B \xrightarrow{\pi^\#} A \to A_{\mathfrak{P}}$, es decir, $a/b \mapsto \pi^\#(a)/\pi^\#(b)$. Para todo abierto distinguido $D(g) \ni \pi(\mathfrak{P})$, tenemos $D(\pi^\# g) \ni \mathfrak{P}$, así que —como en ej. 5.2— hay únicos $B_g \to B_{\pi(\mathfrak{P})}$, $A_{\pi^\#(g)} \to A_{\mathfrak{P}}$ que extienden los mapas canónicos, así que el siguiente diagrama conmuta ya que ambos caminos de $B_g$ a $A_{\mathfrak{P}}$ son extensión de $B \xrightarrow{\pi^\#} A \to A_{\mathfrak{P}}$




Tomando colímite respecto $D(g) \ni \mathfrak{P}$ en este diagrama obtenemos el diagrama conmutativo:




En ej. 5.2 ya probamos que las flechas verticales son isomorfismos. Como los

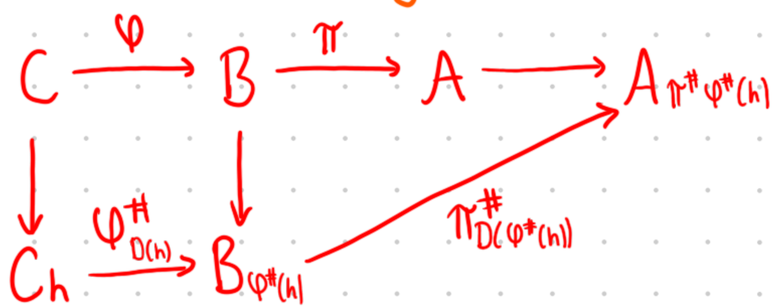
isomorfismos son locales y $\pi_{\mathfrak{p}}^{\#}$ se obtiene conjugando a $\pi'_{\mathfrak{p}}$ con isomorfismos, basta con probar que $\pi'_{\mathfrak{p}}$ es local. En efecto,

$$\frac{b}{s} \in (\pi'_{\mathfrak{p}})^{-1}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \iff \frac{\pi^{\#}(b)}{\pi^{\#}(s)} = \pi'_{\mathfrak{p}}\left(\frac{b}{s}\right) \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \iff \pi^{\#}(b) \in \mathfrak{p} \iff b \in \pi(\mathfrak{p}) \iff \frac{b}{s} \in \pi(\mathfrak{p})B_{\pi(\mathfrak{p})}$$

es decir, $(\pi'_{\mathfrak{p}})^{-1}(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) = \pi(\mathfrak{p})B_{\pi(\mathfrak{p})}$. Esto prueba que $\pi'_{\mathfrak{p}}$ es local, por tanto también $\pi^{\#}_{\mathfrak{p}}$. Como $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}A$ es arbitrario, $(\pi, \pi^{\#})$ es morfismo de espacios localmente anillados.

Finalmente, sean $C \xrightarrow{\varphi^{\#}} B \xrightarrow{\pi^{\#}} A$ morfismos de anillos y probemos funtorialidad:

- Como $A \xrightarrow{id} A$ cumple $id^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ entonces $\operatorname{Spec}(id) = id_{\operatorname{Spec}A}$. Además, $id^{\#}_{D(g)} : A_g \to A_g$ extiende a $A \xrightarrow{id} A \to A_g$, así que $id^{\#} = id_{\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}}$.
- En espacios, $(\pi^{\#} \circ \varphi^{\#})^{-1}(\mathfrak{p}) = (\varphi^{\#})^{-1}((\pi^{\#})^{-1}\mathfrak{p})$ así $\operatorname{Spec}(\pi^{\#} \circ \varphi^{\#}) = \operatorname{Spec}(\varphi^{\#}) \circ \operatorname{Spec}(\pi^{\#})$. En gavillas, para todo $h \in C$ tenemos que $\varphi^{\#}_{D(h)} : C_h \to B_{\varphi^*(h)}$ y $\pi^{\#}_{D(\varphi^*(h))} : B_{\varphi^*(h)} \to A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$ son extensión de $C \xrightarrow{\varphi} B \to B_{\varphi^*(h)}$ y $B \xrightarrow{\pi} A \to A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$, así que el diagrama



conmuta y $\pi^{\#}_{D(\varphi^{\#}(h))} \circ \varphi^{\#}_{D(h)}$ es extensión de $C \xrightarrow{\pi\circ\varphi} A \longrightarrow A_{\pi^{\#}\varphi^{\#}(h)}$. Esto prueba que $(\pi\circ\varphi)^{\#} = \varphi_*(\pi^{\#}) \circ \varphi^{\#}$, como se quería (así se componen gavillas estructurales).

Luego, como morfismos de esp. localmente anillados:

$$(\mathrm{Spec}(\pi^{\#}\circ\varphi^{\#}),\ (\varphi\circ\pi)^{\#}) = (\varphi, \varphi^{\#}) \circ (\pi, \pi^{\#})$$

por lo cual $\mathrm{Spec}: \mathrm{Ring}^{op} \longrightarrow \mathrm{Loc\,An}$ es funtor.

$$A \longmapsto (\mathrm{Spec}A,\ \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A})$$

$$\pi^{\#} \longmapsto (\mathrm{Spec}\,\pi^{\#},\ \pi^{\#})$$

$$\| \pi$$

**Ejercicio 7.2** (¿Por qué "localmente anillado"?)**.** Encuentra un morfismo de espacios anillados entre dos esquemas afines que *no* venga de ningún morfismo de anillos como en el ejercicio anterior. (Sugerencia: usa $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$, que tiene dos puntos, uno cerrado y uno genérico, y manda el único punto de $\operatorname{Spec} k(x)$ al punto cerrado.) Esto muestra por qué la condición de morfismo *local* en los tallos — no solo morfismo de espacios anillados — es necesaria en la definición de morfismo de esquemas. *[Vakil 7.2.G]*

Por teorema de correspondencia sabemos que $k[y] \longrightarrow k[y]_{(y)}$ induce un homeomorfismo

$$\operatorname{Spec} k[y]_{(y)} \xrightarrow{\cong} \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} k[y] \mid \mathfrak{p} \subseteq (y)\}$$

Es decir, $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)} = \{(\bar{0}), (\bar{y})\}$ donde $(\bar{0})$ es el punto genérico y $(\bar{y})$ es cerrado, de lo cual se sigue los abiertos son $\emptyset$, $\{(\bar{0})\}$ y $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$. Por otro lado, como $k(x)$ es cuerpo, $\operatorname{Spec} k(x) = \{(0)\}$.

$\emptyset = D(\bar{0})$, $\{(\bar{0})\} = D(\bar{y})$, $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)} = D(\bar{1})$

Ahora bien, denotemos $X = \operatorname{Spec} k(x)$, $Y = \operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$ y $U = \{(\bar{0})\}$. Luego definimos

$$f : X \longrightarrow Y \quad \text{m} \quad f((0)) = (\bar{y})$$

es continua ya que $X$ es discreto

Como $\mathcal{O}_Y(\emptyset) = 0 = f_* \mathcal{O}_X(\emptyset)$, $\mathcal{O}_Y(Y) = k[y]_{(y)}$, $f_* \mathcal{O}_X(Y) = \mathcal{O}_X(X) = k(x)$, $f_* \mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(\emptyset) = 0$ y $\mathcal{O}_Y(U) = \mathcal{O}_Y(D(\bar{y})) = (k[y]_{(y)})_{\bar{y}} \cong k(y)$, definamos $f^\# : \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_* \mathcal{O}_X$ por:

$f^\#_\emptyset : 0 \to 0$, $f^\#_U : k(y) \to 0$ triviales y $f^\#_Y : k[y]_{(y)} \to k(x)$ m $y \mapsto x$

La única restricciones no triviales son las inducidas por $U \subseteq Y$, pero $k[y]_{(y)} \xrightarrow{f^\#_Y} k(x) \xrightarrow{res^Y_U} 0$ y $k[y]_{(y)} \xrightarrow{res^Y_U} k(y) \xrightarrow{f^\#_U} 0$ son ambos el mapa nulo, así que $f^\#$ es morfismo de gavillas.

Hemos construido un morfismo de espacios anillados $(f, f^\#)$; sin embargo, en el tallo sobre $(0) \in X$, $f^\#_{(0)} : \mathcal{O}_{Y,(y)} = k[y]_{(y)} \to k(x) = \mathcal{O}_{X,(0)}$ coincide con $f^\#_Y$ (ya que ambos colímites son triviales: se calculan sobre un único abierto) y

$$(f^\#_{(0)})^{-1}(0) = (\bar{0}) \neq (\bar{y})$$ pero $(0) \trianglelefteq \mathcal{O}_{X,(0)}$ y $(\bar{y}) \trianglelefteq \mathcal{O}_{Y,(\bar{y})}$ son los maximales

se sigue que $(f, f^\#)$ no es local. Como los morfismos de anillos inducen morfismos de esp. loc. anillados (se probó en clase), $(f, f^\#)$ no puede provenir de un morfismo de anillos.

**Ejercicio 7.3** (Caracterización local de un morfismo de esquemas)**.** Muestra que un morfismo de esquemas $\pi\colon X \to Y$ es precisamente un morfismo de espacios (localmente) anillados que localmente se ve como un morfismo de esquemas afines: si $\operatorname{Spec} A \subseteq X$ y $\operatorname{Spec} B \subseteq Y$ son abiertos afines con $\pi(\operatorname{Spec} A) \subseteq \operatorname{Spec} B$, el morfismo inducido es un morfismo de esquemas afines como en el primer ejercicio de este bloque. Muestra que basta verificarlo en una cubierta afín de $X$ y otra de $Y$.

Denotemos $U := \operatorname{Spec} A$ y $V := \operatorname{Spec} B$. Notemos que $\pi$ se restringe a

$$\pi|_U : U \longrightarrow V, \qquad \pi^\#|_V : \mathcal{O}_Y|_V \longrightarrow (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V$$

como para todo $W \subseteq V$, $(\pi|_U)^{-1}W = U \cap \pi^{-1}W \subseteq \pi^{-1}W$, la inclusión induce un

$$(\pi_*\mathcal{O}_X)|_V \xrightarrow{\rho} (\pi|_U)_*(\mathcal{O}_X|_U) \quad \square \quad \mathcal{O}_X(\pi^{-1}W) \xrightarrow{\rho_W} \mathcal{O}_X(U \cap \pi^{-1}W)$$

pero por definición $\mathcal{O}_Y|_V = \mathcal{O}_V$ y $\mathcal{O}_X|_U = \mathcal{O}_U$, por lo cual definimos

$$(\pi|_U)^\# : \mathcal{O}_V \xrightarrow{\pi^\#|_V} (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V \xrightarrow{\rho} (\pi|_U)_*\mathcal{O}_U$$

Esto define el morfismo de espacios anillados $\pi|_U : U \to V$. Este morfismo está definido justo para que el siguiente diagrama de espacios anillados conmute:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \xrightarrow{\pi|_U} & V \end{array}$$

Los $i^\# : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_U$ inducidos por $i : U \hookrightarrow X$ fueron definidos en clase mediante las restricciones $\mathcal{O}_X(W) \to \mathcal{O}_X(W \cap U)$. Es directo de esta definición que el diagrama a nivel de gavillas estructurales conmuta.

En otras palabras, para todo $W \subseteq Y$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{O}_Y(W) & \xrightarrow{\pi^\#_W} & \mathcal{O}_X(\pi^{-1}W) & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\
\downarrow{\scriptstyle (\iota_V^\#)_W} & & \downarrow{\scriptstyle (\iota_U^\#)_{\pi^{-1}W}} & & \\
\mathcal{O}_V(W\cap V) & \xrightarrow{(\pi|_U)^\#_{W\cap V}} & \mathcal{O}_U(\underbrace{U\cap\pi^{-1}(W\cap V)}_{=U\cap\pi^{-1}W \text{ pues } \pi(U)\subseteq V}) & \longrightarrow & \mathcal{O}_{U,x}
\end{array}$$

para todo $x \in U$, si $W \subseteq Y$ es cualquier entorno de $\pi(x)$ entonces todo entorno de $\pi(x)$ contenido en $V$ es de la forma $W \cap V$, así que tomando colímite del diagrama anterior:

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow{\pi^\#_x} & \mathcal{O}_{X,x} \\
{\scriptstyle \iota^\#_{\pi(x)}}\downarrow{\scriptstyle \cong} & & {\scriptstyle \cong}\downarrow{\scriptstyle \iota^\#_x} \\
\mathcal{O}_{V,\pi(x)} & \xrightarrow[(\pi|_U)^\#_x]{} & \mathcal{O}_{U,x}
\end{array}$$

El que las flechas verticales (inducidas por las inclusiones) son isomorfismos ya fue visto en clase. Ahora bien, como $\pi^\#_x$, $\iota^\#_x$ y $\iota^\#_{\pi(x)}$ son locales, $(\pi|_U)^\#_x = \iota^\#_x \circ \pi^\#_x \circ (\iota^\#_{\pi(x)})^{-1}$ también es local. Hemos probado de $\pi|_U : U \to V$ es morfismo de espacios localmente anillados. Como $U$ y $V$ son esquemas afines, $\pi|_U$ es morfismo de esquemas afines.

PROBEMOS QUE BASTA VERIFICAR ESTO EN UNA CUBIERTA:

Supongamos que $\pi: X \to Y$ es morfismo de espacios anillados y sean $\{U_i\}_{i\in I}$, $\{V_i\}_{i\in I}$ cubiertas abiertas afines de $X, Y$, respectivamente, tales que

$\forall i \in I$, $\quad \pi(U_i) \subseteq V_i \quad$ y $\quad \pi|_{U_i}$ ← definido como antes es morfismo de esquemas afines

Probemos que $\pi$ es morfismo de esquemas. En efecto, sea $x \in X$ arbitrario, entonces existe $i \in I$ con $x \in U_i$ y por tanto $\pi(x) \in V_i$. Como ya vimos esto nos da el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow{\pi_x^\#} & \mathcal{O}_{X,x} \\ \downarrow{\scriptstyle \iota^\#_{\pi(x)}} \cong & & \cong \downarrow{\scriptstyle \iota_x^\#} \\ \mathcal{O}_{V,\pi(x)} & \xrightarrow[(\pi|_{U_i})_x^\#]{} & \mathcal{O}_{U_i,x} \end{array}$$

por hipótesis $(\pi|_{U_i})_x^\#$ es local, así que $\pi_x^\# = (\iota_x^\#)^{-1} \circ (\pi|_{U_i})_x^\# \circ \iota^\#_{\pi(x)}$ es local. Como $x \in X$ es arbitrario, $\pi$ es morfismo de esquemas.

**Ejercicio 7.4** (El Corolario central: la equivalencia contravariante)**.** Muestra que la categoría de anillos y la categoría opuesta de esquemas afines son equivalentes. *[Vakil 7.3.E]*

Probemos que $\mathrm{Spec} : \mathrm{Ring}^{op} \longrightarrow \mathrm{LocAn}$ definido en ej. 7.1 es plenamente fiel.

Veamos que $(\pi, \pi^\#) \mapsto \pi^\#_{\mathrm{Spec}\,B}$ es inverso de $\mathrm{Hom}(B, A) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Spec}\,A, \mathrm{Spec}\,B)$.

- Para una de las composiciones, sea $(\pi, \pi^\#) : \mathrm{Spec}\,A \to \mathrm{Spec}\,B$. Entonces la flecha $\varphi := \pi^\#_{\mathrm{Spec}\,B} : B = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,B}(\mathrm{Spec}\,B) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\,A}(\mathrm{Spec}\,A) = A$ cumple para todo $\mathfrak{P} \in \mathrm{Spec}\,A$

$$a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{P}) \overset{\text{definición}}{\iff} \frac{\varphi(a)}{1} \in \mathfrak{P}A_{\mathfrak{P}} \overset{\text{definición } \pi^\#_{\mathfrak{P}}}{\iff} \pi^\#_{\mathfrak{P}}\left(\frac{a}{1}\right) \in \mathfrak{P}A_{\mathfrak{P}} \overset{\text{localidad } \pi^\#_{\mathfrak{P}}}{\iff} \frac{a}{1} \in \pi(\mathfrak{P})B_{\pi(\mathfrak{P})} \overset{\text{definición}}{\iff} a \in \pi(\mathfrak{P})$$

se sigue $\pi(\mathfrak{P}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{P})$, así $\pi = \mathrm{Spec}\,\varphi$ en espacios. Para gavillas sea $g \in B$ arbitrario, el siguiente diagrama conmuta por naturalidad de $\pi^\#$:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi = \pi^\#_{\mathrm{Spec}\,B}} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_g & \xrightarrow{\pi^\#_{D(g)}} & A_{\pi(g)} \end{array}$$

esto implica que $\pi^\#_{D(g)}$ es extensión de $B \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A_{\pi(g)}$ para todo abierto genérico $D(g)$, por lo que $\pi^\# = \varphi^\#$. Hemos probado $(\mathrm{Spec}\,\varphi, \varphi^\#) = (\pi, \pi^\#)$.

- Para la otra composición sea $\pi^\# : B \to A$ morf. de anillos. Este induce un $(\pi, \pi^\#) : \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$. Entonces basta ver que $\pi^\# = \pi^\#_{\operatorname{Spec} B}$. En efecto, para todo $b \in B$:

$$\pi^\#_{\operatorname{Spec} B}\left(\frac{b}{1}\right) = \frac{\pi^\#(b)}{\pi^\#(1)} = \frac{\pi^\#(b)}{1}$$

(recordemos que estamos identificando $A = A_1$ y $B = B_1$)

Esto prueba que $\pi^\# = \pi^\#_{\operatorname{Spec} B}$.

Finalmente, tenemos que Spec induce una biyección $\operatorname{Hom}(B, A) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(\operatorname{Spec} A, \operatorname{Spec} B)$, por lo que es pleno y fiel. Como su imagen esencial es definida como la categoría de esquemas afines, tenemos un funtor

$$\operatorname{Spec} : \operatorname{Ring}^{op} \longrightarrow \operatorname{AffSch}$$

plenamente fiel y esencialmente sobre: una equivalencia de categorías.

Más aún, como $(\pi, \pi^\#) \mapsto \pi^\#_{\operatorname{Spec} B}$ es la acción en flechas del funtor $\Gamma$ de secciones globales, hemos probado que $\Gamma : \operatorname{AffSch} \to \operatorname{Ring}^{op}$ es un cuasi-inverso de Spec.

**Ejercicio 7.5** (Morfismos hacia un esquema afín). Muestra que los morfismos $X \to \operatorname{Spec} A$ están en biyección natural con los morfismos de anillos $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. (Sugerencia: muéstralo primero cuando $X$ es afín, y usa que los morfismos engarzan para pasar al caso general.) *[Vakil 7.3.G]*

El funtor de secciones globales $\Gamma : \mathrm{Sch} \to \mathrm{Ring}^{op}$ da en morfismos una función

$$\mathrm{Hom}(X, \mathrm{Spec}\, A) \xrightarrow{\Gamma} \mathrm{Hom}(\underset{\uparrow}{A}, \mathcal{O}_X(X)) \qquad (*)$$
$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A}(\mathrm{Spec}\, A)$

en el ejercicio anterior ya probamos que, cuando $X$ es un esquema afín, esta función es biyectiva.

Cuando $X$ es esquema en general, notemos que $(*)$ nos da la counidad $\varepsilon_A := \Gamma(\mathrm{id}_{\mathrm{Spec}\, A})$ que coincide con el isomorfismo $A \cong \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\, A}(\mathrm{Spec}\, A) = A_1$.

Basta definir la unidad de la adjunción $\eta_X : X \to \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(X)$.

- En espacios, para $x \in X$, $\mathfrak{m}_x \trianglelefteq \mathcal{O}_{X,x}$ el ideal maximal y $\varphi_x : \mathcal{O}_X(x) \to \mathcal{O}_{X,x}$ canónico, definimos $\eta_X(x) := \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \in \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(x)$ (dicho de otro modo, $\eta_X(x)$ es el kernel de $\mathcal{O}_X(x) \to \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ como se definió en clase). Probemos continuidad.

Para cada abierto genérico $D(f)$ con $f \in \mathcal{O}_X(X)$, probemos que $\eta_X^{-1}(D(f))$ es abierto. Como

$$x \in \eta_X^{-1}(D(f)) \iff \eta_X(x) \in D(f) \iff f \notin \eta_X(x) = \varphi_x^{-1}(\mathfrak{m}_x) \iff f_x \notin \mathfrak{m}_x$$

fijemos este $x$ y encontremos un entorno $x \in W \subseteq \eta_X^{-1}(D(f))$. Como $\mathfrak{m}_x$ es el único ideal maximal y $f_x \notin \mathfrak{m}_x$, forzosamente $f_x$ es invertible (de otro modo, estaría en algún ideal maximal distinto de $\mathfrak{m}_x$). Se sigue que existe un $g_x \in \mathcal{O}_{X,x}$ con $f_x g_x = 1_x$, así que hay un entorno $x \in W \subseteq X$ de modo que $f|_W \cdot g|_W = 1$; por lo tanto, para cada $y \in W$ tenemos $f_y g_y = 1_y$, así que $f_y$ es invertible y $f_y \notin \mathfrak{m}_y$. Luego $x \in W \subseteq \eta_X^{-1}(D(f))$ así que $\eta_X^{-1}(D(f))$ es abierto.

- En gavillas, para $f \in \mathcal{O}_X(X)$ denotemos $X_f := \eta_X^{-1}(D(f))$ y definimos en abierto distinguido:

$$\eta_f^{\#} : \mathcal{O}_X(X)_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathcal{O}(X)}(D(f)) \longrightarrow \eta_{X*}\mathcal{O}_X(D(f)) = \mathcal{O}_X(X_f) \qquad \frac{a}{f^n} \longmapsto \frac{a|_{X_f}}{(f|_{X_f})^n}$$

es decir, $\eta_f^{\#}$ es extensión de la restricción $\mathcal{O}_X(X) \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_f)$. Como los $\eta_f^{\#}$ son extensiones de restricciones, es obvio que conmutan con otras restricciones, así que esto define un morfismo de gavillas $\eta_X^{\#} : \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}\mathcal{O}(X)} \longrightarrow \eta_{X*}\mathcal{O}_X$. Notemos que

$(\eta_X, \eta_X^\#)$ es local: para cada $x \in X$, $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\mathcal{O}(X),\, \eta_X(x)} = \mathcal{O}_X(X)_{\eta_X(x)} = \mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x}$ (ejercicio 5.2), así que el morfismo $\eta_{X,x}^\# : \mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ asigna por su definición $a/s \mapsto a_x \cdot s_x^{-1}$

$a_x s_x^{-1} \in \mathfrak{m}_x \iff a_x \in \mathfrak{m}_x \iff \varphi_x(a) \in \mathfrak{m}_x \iff a \in \varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x \iff a/s \in (\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x)\mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x}$

esto prueba $\eta_{X,x}^{\#\,-1}(\mathfrak{m}_x) = (\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x)\mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x}$, que es el ideal maximal de $\mathcal{O}_X(X)_{\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x}$.
Por tanto, $(\eta_X, \eta_X^\#)$ es morfismo localmente anillado.

Probemos naturalidad en X de $\eta_X$ y las identidades del triángulo:
Si $\pi : X \to Y$ es morfismo de esquemas, $\pi_X^\# : \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ induce en espectros un morfismo $\mathrm{Spec}(\pi_X^\#) : \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_X(X) \longrightarrow \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_Y(Y)$ definido en ej. 7.1. Luego

$$\mathrm{Spec}(\pi_X^\#)(\eta_X(x)) = (\pi_X^\#)^{-1}\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x \qquad \text{y} \qquad \eta_Y(\pi(x)) = \varphi_{\pi(x)}^{-1}\mathfrak{m}_{\pi(x)} \underset{\text{localidad } \pi_x^\#}{=} \varphi_{\pi(x)}^{-1}(\pi_X^\#)^{-1}\mathfrak{m}_x$$

pero por definición de $\pi_X^\#$, el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_Y(Y) & \xrightarrow{\pi_X^\#} & \mathcal{O}_X(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{\pi(x)}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_x} \\ \mathcal{O}_{Y,\pi(x)} & \xrightarrow{\pi_X^\#} & \mathcal{O}_{X,x} \end{array}$$

así que $\mathrm{Spec}(\pi_X^\#)(\eta_X(x)) = (\pi_X^\#)^{-1}\varphi_x^{-1}\mathfrak{m}_x = \varphi_{\pi(x)}^{-1}(\pi_x^\#)^{-1}\mathfrak{m}_x = \eta_Y(\pi(x))$. Como $x \in X$ es arbitrario, esto prueba que el siguiente diagrama conmuta (en espacios).

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_X(X) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \mathrm{Spec}(\pi_X^\#) \\ Y & \xrightarrow{\eta_Y} & \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_Y(Y) \end{array} \qquad (**)$$

A nivel de gavillas, para todo $g \in \mathcal{O}_Y(Y)$ los siguientes diagramas conmutan

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{O}_Y(Y) & \xrightarrow{\pi_X^\#} & \mathcal{O}_X(X) & \xrightarrow{\mathrm{res}} & \mathcal{O}_X(X_{\pi_X^\#(g)}) \\ \downarrow & & \downarrow & \nearrow_{\eta^\#_{\pi_X^\#(g)}} & \\ \mathcal{O}_Y(Y)_g & \xrightarrow[\mathrm{Spec}(\pi_X^\#)^\#_{D(g)}]{} & \mathcal{O}_X(X)_{\pi_X^\#(g)} & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \mathcal{O}_Y(Y) & \xrightarrow{\mathrm{res}} & \mathcal{O}_Y(Y_g) & \xrightarrow{\pi^\#_{Y_g}} & \mathcal{O}_X(X_{\pi_X^\#(g)}) \\ \downarrow & & \nearrow_{\eta_g^\#} & & \\ \mathcal{O}_Y(Y)_g & & & & \end{array}$$

por definición de los mapeos $\mathrm{Spec}(\pi_X^\#)^\#_{D(g)}$, $\eta^\#_{\pi_X^\#(g)}$ y $\eta_g^\#$. Como $\pi^\#$ conmuta con restricciones por ser morfismo de gavillas, esto prueba $\eta^\#_{\pi^\#(g)} \circ \mathrm{Spec}(\pi^\#_X)^\#_{D(g)} = \pi^\#_{Y_g} \circ \eta_g^\#$, por ser ambos extensión del mismo mapa: $\mathrm{res} \circ \pi_X^\# = \pi^\#_{Y_g} \circ \mathrm{res}$.

Acabamos de probar la conmutatividad de:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(X_{\pi_X^\#(g)}) & \xleftarrow{\eta_{\pi_X^\#(g)}^\#} & \mathcal{O}_X(X)_{\pi_X^\#(g)} \\ \uparrow{\scriptstyle \pi_{Y_g}^\#} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{Spec}(\pi_X^\#)_{D(g)}^\#} \\ \mathcal{O}_Y(Y_g) & \xleftarrow{\eta_g^\#} & \mathcal{O}_Y(Y)_g \end{array}$$

en todo abierto genérico, así que (**) conmuta a nivel de gavillas estructurales, lo cual prueba la naturalidad de $\eta_X$ respecto $X$.

Finalmente, probemos identidades triangulares para $\varepsilon_A$ y $\eta_X$, esto es:

$$\Gamma(\eta_X)\circ\varepsilon_{\mathcal{O}_X(X)} = id_{\mathcal{O}_X(X)} \qquad y \qquad \mathrm{Spec}(\varepsilon_A)\circ\eta_{\mathrm{Spec}A} = id_{\mathrm{Spec}A}$$

- Como $\Gamma(\eta_X) = \eta_1^\# : \mathcal{O}_X(X)_1 \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_1) = \mathcal{O}_X(X)$ (pues $X = \{x \mid 1_x \notin \mathfrak{M}_x\}$) mapea $a/1 \mapsto a$ se sigue que es inverso de $\varepsilon_{\mathcal{O}(X)} : \mathcal{O}_X(X) \cong \mathcal{O}_X(X)_1$.
- Notemos que $\eta_{\mathrm{Spec}A} : \mathrm{Spec}A \longrightarrow \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A}(\mathrm{Spec}A) = \mathrm{Spec}\,A_1$ a nivel de espacios $\eta_{\mathrm{Spec}A}(\mathfrak{P}) = \varphi_{\mathfrak{P}}^{-1}\mathfrak{M}_{\mathfrak{P}}$, pero $\mathfrak{M}_{\mathfrak{P}} \trianglelefteq \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}A,\mathfrak{P}} \cong A_{\mathfrak{P}}$ corresponde a $\mathfrak{P}A_{\mathfrak{P}}$, cuya imagen inversa bajo $\varphi_{\mathfrak{P}} : A_1 \longrightarrow A_{\mathfrak{P}}$ coincide con $\mathfrak{P}A_1 = \{a/1 \mid a \in \mathfrak{P}\}$, así que $\eta_{\mathrm{Spec}A}(\mathfrak{P}) = \mathfrak{P}A_1$. Luego $\mathrm{Spec}(\varepsilon_A)(\eta_{\mathrm{Spec}A}(\mathfrak{P})) = \varepsilon_A^{-1}(\mathfrak{P}A_1) = \mathfrak{P}$ $\therefore \mathrm{Spec}(\varepsilon_A)\circ\eta_{\mathrm{Spec}A} = id_{\mathrm{Spec}A}$.

- Notemos que $\eta_{Spec A} : Spec A \longrightarrow Spec\, \mathcal{O}_{Spec A}(Spec A) = Spec\, A_1$ está en correspondencia biyectiva con el morfismo de anillos $\eta_1^{\#} : A_1 \longrightarrow A$ definido como extensión de la identidad $A \to A$, es decir, $\eta_1^{\#}$ es inverso de $\varepsilon_A$, así

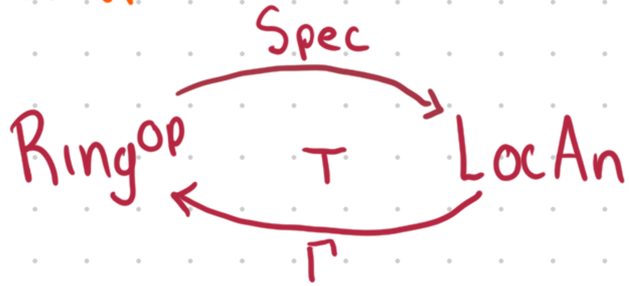
$$Spec(\varepsilon_A) \circ \eta_{Spec A} = Spec(\varepsilon_A) \circ Spec(\eta_1^{\#}) = Spec(\eta_1^{\#} \circ \varepsilon_A) = Spec(id_A) = id_{Spec A}$$

Hemos probado que $\eta$ y $\varepsilon$ son unidades de una adjunción

$$Hom_{Sch}(X, Spec A) \cong Hom_{Ring}(A, \mathcal{O}_X(X)) \qquad \begin{array}{l} \pi \longmapsto \pi_X^{\#} \circ \varepsilon_A \\ Spec(\varphi) \circ \eta_X \longmapsto \varphi \end{array}$$

↑ - natural

NOTA: notemos que en esta demostración solo usamos que $X$ es espacio localmente anillado, así que esto también sirve como prueba de la adjunción más general



**Ejercicio 7.6** (De premio: el objeto final)**.** Muestra que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es el objeto final en la categoría de esquemas: para todo esquema $X$ existe un único morfismo $X \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. *[Vakil 7.3.J]*

Ya probamos que hay una biyección

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sch}}(X, \operatorname{Spec}\mathbb{Z}) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ring}}(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_X(X))$$

pero $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ring}}(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_X(X))$ consta de exactamente un morfismo ya que $\mathbb{Z}$ es inicial en Ring. Se sigue que existe un único $X \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.